2Parcial de Análisis de Sistemas – 10/11/25 Tema 2

Nombre y Apellido [redacted]				
Teoría	DC/TE/DFD	DD	DER	Nota
Dist –	Dist+	Dist+	SitT	8 (ocho)

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder la pregunta. Esta pregunta debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.
   No se pueden utilizar los ejemplos detallados por mail

Completar según corresponda

2. Un evento es de tipo externo si ... es realizado por una entidad externa pura ... por lo que todos los pasos que incluye no se reflejaron en el ... diagrama de flujo de datos ...

3. En DER, la clave primaria (PK) de una entidad es ... Uno o varios atributos que sirven para identificar unívocamente una instancia de la entidad. Sirve para evitar que las instancias de una entidad se repitan ...

4. En UML la relación que existe entre un diagrama de CU y un diagrama de actividad es ... que se realiza un diagrama de actividad por CU AM y muestra los distintos escenarios posibles del CU. ...

5. En el Diccionario de datos un flujo demorado, a diferencia de un flujo no demorado, ... implica que el flujo no se genera en el momento de procesamiento sino que se tiene desde antes. En DD este se muestra con su identificador del flujo de dato y su demora que tiene la misma estructura de datos ...

Responder V o F, justificando en cada caso

6. En DER, las entidades débiles son aquellas cuya clave primaria está formada por atributos propios. Verdadero
7. Los diagramas de comunicación muestran la misma información que los diagramas de estado, pero pueden ser más fáciles de leer. Falso
8. En Lenguaje estructurado la selección de alternativas por efecto de la decisión tomada sobre un único estado de la condición utiliza la sentencia "Mientras". Falso
9. El diccionario de datos confirma lo que cada término o dato significa para las diferentes áreas/personas de la organización. Falso
10. Existe una relación entre la magnitud de la organización y la cantidad de procesos en el DFD, es decir cuanto más grande sea la organización más procesos se tendrán que definir en el DFD. Falso

II) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. *Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.*
2. *Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan detalle de atributos.*

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca libros de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), libros de aprendizaje preescolar y libros de lectura.

Todo proceso editorial se inicia cuando el autor entrega un texto original a la comisión editorial con el fin de que la obra sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. El original es el material que va a servir de base para el futuro libro. La evaluación consiste básicamente en un análisis de la factibilidad editorial. Para determinar esa factibilidad, se tienen en cuenta criterios como los siguientes: si el original entregado no tiene el nivel de elaboración adecuado (es decir, si es un libro «bien hecho») pero puede corregirse se determina una factibilidad positiva con observaciones, siempre y cuando el costo de edición del libro esté en el rango de $1200-$1500 por unidad. Si no puede corregirse se determina una factibilidad negativa.

Si el original tiene el nivel de elaboración adecuado se define factibilidad positiva sin observaciones si el costo de edición del libro está en el rango de $2000-$2500. Si el costo es mayor a $2500 es de factibilidad positiva, pero debe además solicitar autorización de edición al jefe de editores.

Cuando el análisis de factibilidad resulta positivo sin ninguna observación, la editorial también tendrá en cuenta para la evaluación si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Para ello, genera un pedido para Legales, detallando los datos del autor (nombre y apellido, documento, fecha de nacimiento y dirección) junto con el nombre del libro. Cuando Legales analiza el pedido determina si el original se encuadra dentro de lo que contempla las leyes de propiedad intelectual. Si encuadra, entonces se acepta la publicación generando un nuevo registro en obras vigentes con los datos de la misma (con estado pendiente de publicación).

Los datos de una obra contemplan su código dentro de la editorial, su nombre, autor, código ISBN, cantidad de páginas, cantidad de ejemplares, año de edición y formato. Hay que tener en cuenta que, a excepción del código, nombre y autor, los restantes datos se encontrarán disponibles solo una vez que la obra haya sido publicada.

Los costos de edición de los libros son determinados, en función de la cantidad de hojas y tipo de edición, en forma diaria, por Publicaciones.

Si el análisis de factibilidad resultó negativo la comisión rechaza la publicación del libro.

En el caso de un análisis de factibilidad positivo con observaciones, la comisión devuelve el original al autor con el fin de que lo reelabore, lo amplíe o le haga algunas correcciones. Se genera una nota para el autor detallando las correcciones o ampliaciones que se solicitan. La obra no se publica hasta que dicho proceso de corrección se realice.

Tanto si se acepta o rechaza la publicación del libro se le avisa al autor enviándole el formulario evaluación de publicación. Una copia de este formulario va al jefe de editores.

Los lunes por la mañana (entre las 9 y las 10hs) se comienza con el proceso de diagramación de las obras aceptadas para publicación. Se listan las obras vigentes con estado pendiente de publicación y se genera el diagrama de prioridades en función del tipo de libro y el tipo de edición. Se debe realizar la corrección de estilo del texto en cuanto a gramática, estilo, ortografía, puntuación, acentuación y redundancias. Se prepara una orden de corrección de estilo por cada libro. Para asignar un corrector se verifican los correctores por tipo de libro en el archivo Correctores Disponibles. Cuando el corrector terminó su trabajo devuelve el texto final. En base a este texto se genera la orden de impresión por duplicado. La misma contiene nombre del libro, autor, corrector, fecha de entrega del corrector, tipo de impresión, tipo de encuadernación y cantidad de ejemplares. Se actualiza el registro correspondiente de obras vigentes cambiando el estado a publicada. Los datos de una obra contemplan su código dentro de la editorial, su nombre, autor, código ISBN, cantidad de páginas, cantidad de ejemplares, año de edición y formato. Hay que tener en cuenta que, a excepción del código, nombre y autor, los restantes datos se encontrarán disponibles solo una vez que la obra haya sido publicada. Diariamente, el departamento de Edición de la editorial actualiza el archivo de Correctores Disponibles grabando el nombre, apellido, dirección, teléfono y tipo de libros en los que se especializa.

Los lunes a las 18hs se pone en marcha la distribución de las obras publicadas. Las estrategias de circulación (código de estrategia, descripción y fecha de alta) que se utilizarán son predefinidas por el Departamento de Marketing de la editorial. Estas estrategias permiten determinar el punto de venta (librerías, kioscos de diarios, supermercados o venta electrónica). Se genera la orden de distribución donde se detalla el nombre, tipo, dirección y responsable de la recepción del punto de venta, el nombre y la cantidad de libros a entregar. Se saca fotocopia a la orden entregando una a Depósito y otra a la empresa de logística contratada. La orden se envía al sector de Ventas. El estado de la obra pasa a ser distribuida. Canales es el sector responsable de mantener actualizados los datos de los puntos de venta.

III) DER

1. Dado el siguiente enunciado realizar el DER marcando cardinalidad y modalidad.

Juegos de Papel es una editorial centrada en la edición de libros infantiles en el mercado nacional. Su catálogo abarca varios tipos de libros: de actividades (para colorear, con adhesivos, pasatiempos), de aprendizaje preescolar y de lectura.

El autor entrega su obra (libro) para que sea evaluada y se decida si puede o no publicarse. La obra puede tener varios autores (lógicamente cuenta con al menos un autor). Los datos de los autores (dni, nombre, apellido, fecha nacimiento, cuit y dirección) se guardan ya que se debe validar si el original del autor está encuadrado dentro de los llamados derechos de autor. Cada autor puede presentar todas las obras que desee de su autoría.

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

1) Un sistema de Información es un conjunto de subsistemas para recolectar, almacenar, procesar y distribuir información para el control y la toma de decisiones (decisiones) en una organización.

Sistema de emisión de voto. ✓

Recolección:

- Solicitud de Voto: se detalla toda la información necesaria para que el ciudadano pueda emitir su voto, es decir, nombre, apellido, DNI, género, nacionalidad, fecha de nacimiento y domicilio actual.
- Centro de Votación: se detalla el centro de votación donde el ciudadano fue asignado para votar. A su vez, se detalla el número de mesa asignada, el número de orden y la fecha de las elecciones.
- Criterio de edad mínima de votación: se detalla el criterio de edad mínima en la que se está habilitado para votar. En Argentina es a partir de los 16 años según la ley 20744 de la Ciudadanía Argentina.
- Registro civil o RENAPER: se detalla la base de datos del Registro Nacional de las personas. Esta es utilizada para validar la identidad, nacionalidad y vigencia del DNI de cada ciudadano.
- Registro de Defunciones: se detalla la Base de Datos de defunciones utilizada para actualizar el padrón eliminando los registros correspondientes a personas fallecidas
- Registro Judicial: se detalla la base de datos del poder judicial para identificar a las personas inhabilitadas para votar por causas judiciales

Procesamiento:

- Validar identidad: en base a la información brindada por el ciudadano en la solicitud de voto se consultan los datos en el Registro Civil o RENAPER para verificar la autenticidad de los datos personales del ciudadano. Si los datos no coinciden o presenta inconsistencias (ej: ~~se detecta~~ se detecta un número de documento inexistente), se genera un rechazo. Si son válidos, el ciudadano queda habilitado para continuar con el proceso.
- Verificar cumplimiento de requisitos: se comprueba que el ciudadano cumpla con los requisitos legales para poder votar. Para ello se verifica que cumpla con la edad mínima (16 años según la ley 26.774 de la Ciudadanía Argentina), que no figure en el registro de defunciones y que no se encuentre inhabilitado para votar según los datos del registro judicial. Si cumple todos los requisitos se pasa al siguiente paso. Si no cumple al menos un requisito, se genera un rechazo.
- Registrar emisión de voto: una vez se verifican los requisitos, el ciudadano procede a ingresar al cuarto oscuro para emitir su voto. Una vez ingresa su voto a la urna, se genera un comprobante de emisión de voto para el ciudadano con la información de la votación (establecimiento, número de mesa, número de orden y federal) y del ciudadano. A su vez, el voto emitido es registrado y enviado al centro de cómputos y al juzgado electoral para su posterior conteo.

Distribución:

- Rechazo: se envía una notificación al ciudadano de que su solicitud no pudo ser aceptada, ya sea por inconsistencias en los datos personales, incumplimiento de alguno de los requisitos (edad mínima, fallecimiento o inhabilitación judicial) o por imposibilidad para validar la identidad. El rechazo contiene los motivos del mismo y los pasos a seguir para revertir el rechazo o la actualización de los datos ante el Registro Civil o la autoridad electoral.

- Comprobante de emisión de voto: se envía al ciudadano una constancia de que cumplio con su deber de emitir su voto en la elección correspondiente. Dicho constancia contiene la identificación del ciudadano y la información de la votación.
- Voto: se envía al centro de computos y al juzgado electoral el voto del ciudadano, es decir, su selección entre los distintos partidos politicos o candidatos. La información es registrado y procesada para el conteo de votos y la posterior difusión de resultados.

Relación con Concepto de entropía:

La entropía es la tendencia al desgaste del sistema, alejandose de su funcionamiento programado y acercandose a un comportamiento mas caótico como si su ciclo de vida empezara a declinar y el sistema estuviera destinado a desaparecer. La entropía implica que los estados, el procesamiento o las salidas se vean afectados en algún punto.

Con este Sistema de emisión de votos la entropía no se veria reflejado en la evolución del sistema (ya que no afecta entrada, ni salidas) sino que podría darse si alguno de los elementos ingresados como entrada o salida se ven afectados.

por ejemplo: si el voto del ciudadano se ve afectado o adulterado en la salida, estamos hablando de un sistema entrópico.

¿Como??

Verdadero o Falso:

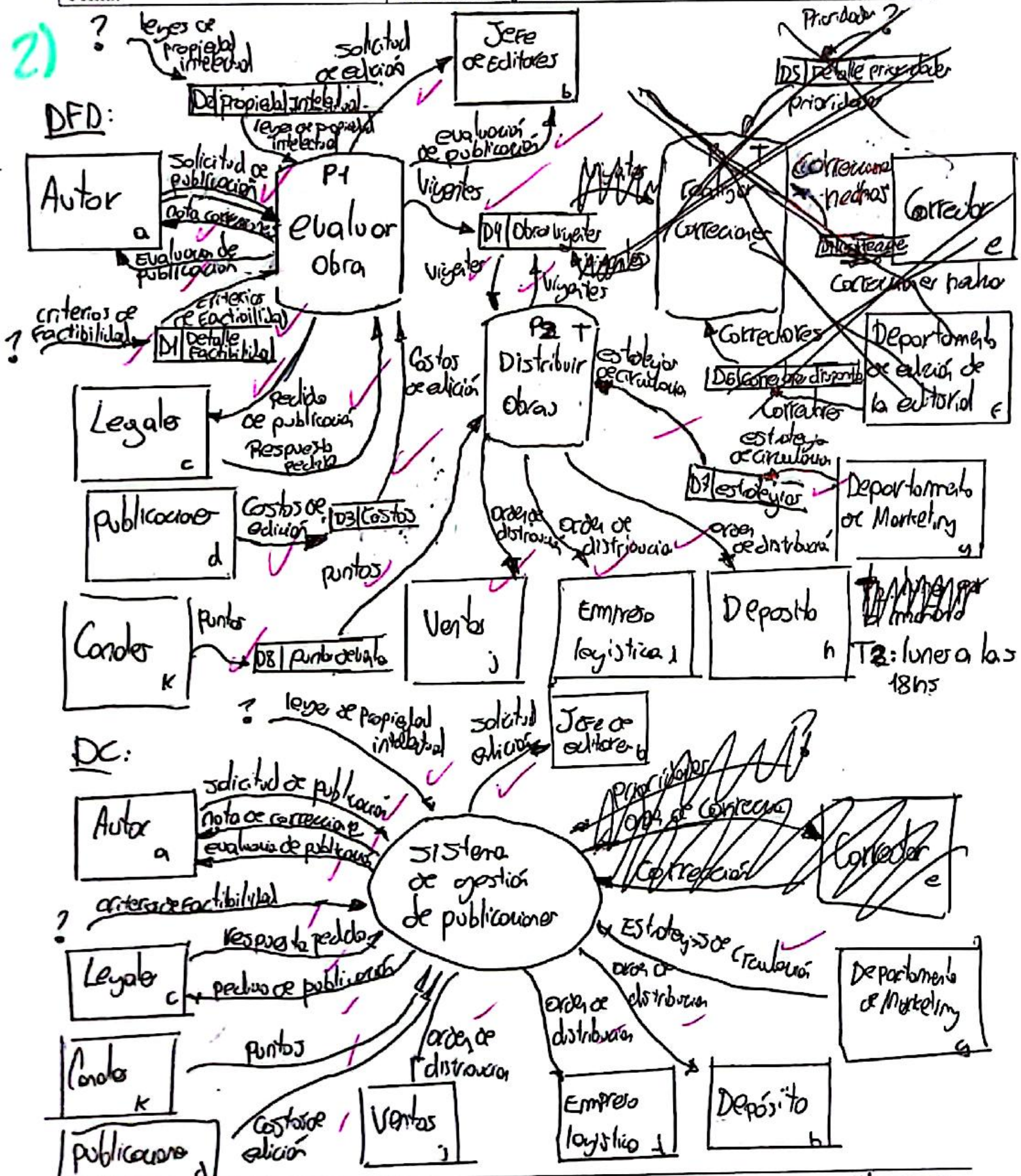
7.- Falso. El diagrama de comunicación ~~muestra~~ es una alternativa al diagrama de secuencia y no se enfoca en el vínculo entre las clases ~~objeto~~ (no en el orden temporal). ~~El diagrama de comunicación muestra la ejecución de un caso~~ Adherencia del diagrama de comunicación, el diagrama de estados muestra los distinto estados que puede atravesar una clase y los distintos trasiciones para generar dichos cambios.

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

2)

DFD:



DC:

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

TdE:

Tipo	Descripción	Estímulo	Respuesta	Entidad Externa	Función o proceso
Flujo	El autor entrega la solicitud de publicación y el sistema verifica la factibilidad generando una evaluación de publicación	solicitud de publicación	Acta de recepción evaluación de publicación solicitud de edición Pedido publicación	→ Autor → Autor → Jefe de edición → Log de	Evaluar obra
temporal	En base a la obra ingresa los datos al sistema 18hs todos los días la orden de distribución	—	Orden de distribución orden de distribución Orden de distribución	→ depósito → Empresa logística → Venta	Distribuir obra

DD:

Pedido de publicación (FD)

P4-C

Detalle ~~publicación~~ pedido

Detalle pedido (ED)

identificación Autor

nombre de libro

Identificación Autor (ED)

Nombre y apellido

documento

Fecha de nacimiento

dirección

nombre de libro (DE)

nombre y apellido (DE)

documento (DE)

Fecha de nacimiento (DE)

[redacted]

Dirección (DE)

Usuario (FD)
- P1 - D4
- D4 - P2
- P2 - D4
- Debido usuarios

Debido usuario (ED)
- Codigo de editorial
- nombre obra
- autor
- Codigo ISBN
- Cantidad de paginas
- Cantidad de ejemplares
- año de edicion
- Formato

Codigo de editorial (DE)

nombre obra (DE)

Autor (DE)

Codigo ISBN (DE)

Cantidad de paginas (DE)

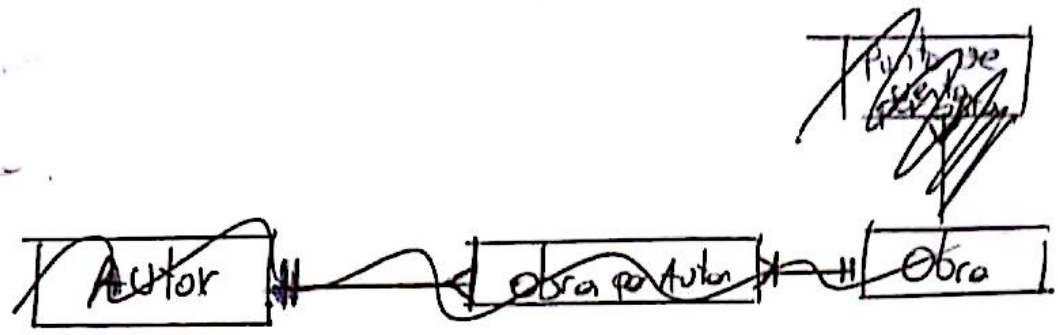
Cantidad de ejemplares (DE)

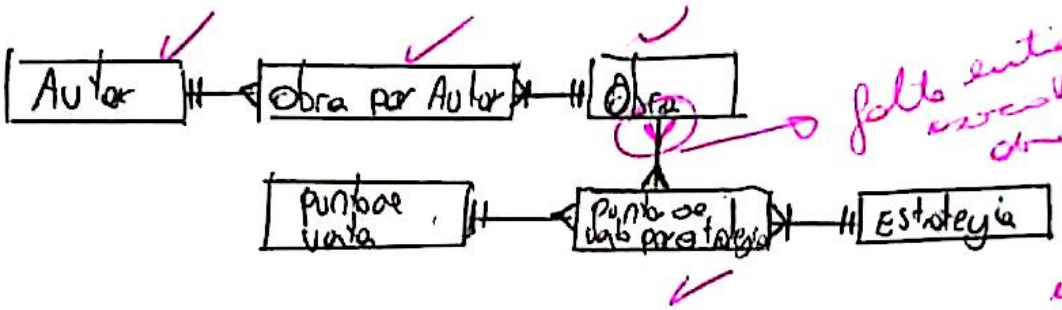
Año de edicion (DE)

Obras usuarios (DEM)
- D4
- Debido usuario

[redacted]	Análisis de Sistemas	
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

3) 1.





2. punto de venta por estrategia:
   Cantidad de ejemplares
   Codigo de estrategia (PK) (FK)
   Codigo de punto de venta (PK) (FK)

* Verdadero o Falso

3) Falso. Se utiliza la sentencia "SI"

4) Falso. En DD describe las caracteristicas de toda la data del negocio pero tiene un unico criterio de uso y mantenimiento, no depende de las areas y/o personas.

5) Falso. No existe una relacion entre la magnitud de la organizacion y la cantidad de procesos. Una organizacion chica en magnitud puede tener bastantes mucha procesos en su DFD.

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

b) Verdadero, La entidad debil son aquellas que tienen una PK formada por solo atributo propio, a diferencia de las fuerte que tiene una PK formada por atributo propio y de otra entidad